

原理+实现逻辑 讲透

一、核心问题根源

1. 执行时序差异

`~/.profile` 是用户登录成功后才加载执行，属于用户级开机自启

登录界面阶段：还没登录用户，`profile` 完全不生效，系统原生默认 NumLock 关闭
所以出现：登录页关小键盘→进桌面才打开，切换焦点就来回互切

2. 登录界面进程是谁

Ubuntu 桌面默认登录管理器是 **LightDM**

输密码的登录弹窗 = LightDM 的 Greeter（迎宾界面）

这个阶段由系统级服务控制，不走用户配置

二、`greeter-setup-script` 工作原理

1. 参数作用

代码块

```
1 greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
```

- `greeter-setup-script`：LightDM 内置配置项
- 含义：迎宾登录界面加载启动时，立刻执行指定脚本 / 命令
- 执行时机：出现登录输入框之前，比用户登录早得多

2. numlockx 作用

`numlockx` 是 Linux 专用键盘锁定状态控制工具

- `numlockx on`：强制开启数字小键盘锁定
- `numlockx off`：关闭
- 直接读写内核键盘设备状态，无视系统默认规则

3. 整条流程时序

1. 虚拟机开机 → 内核启动
2. LightDM 服务启动 → 读取 `lightdm.conf` 配置

- 3. 执行 `numlockx on` → 登录界面直接点亮小键盘
- 4. 输入密码登录桌面
- 5. 再执行 `~/.profile` 里的 `numlockx on` 二次加固
- 6. 全程从开机到桌面，NumLock 始终保持开启

三、VMX 配置配套原理

代码块

```
1 keyboard.numLock = "TRUE"
2 usb.generic.numlockSync = "FALSE"
3 keyboard.grabSyncNumLock = "FALSE"
```

- 1. `keyboard.numLock = "TRUE"`：VM 虚拟机硬件层面默认预置小键盘开启
- 2. `usb.generic.numlockSync = "FALSE"`：关闭宿主机→虚拟机键盘灯状态双向同步
- 3. `keyboard.grabSyncNumLock = "FALSE"`：关闭窗口焦点切换时自动同步锁定键状态彻底切断：主机 NumLock 状态 影响 虚拟机 NumLock 状态

四、两种自启层级区别

写入位置	执行时机	生效范围
<code>~/.profile</code>	登录用户后	仅桌面环境
<code>lightdm.conf</code> 迎宾脚本	登录界面加载前	登录界面 + 全程

五、最简底层逻辑

- 1. 硬件层：VMware 禁止同步锁定键状态，互不干扰
 - 2. 系统登录层：LightDM 启动前强制开 NumLock
 - 3. 用户桌面层：登录后再次锁定开启
- 三层叠加，从开机到关机全程固定开启，再也不会自动切换

(注：文档部分内容可能由 AI 生成)